

INF4030 Conception Orientée Objet (COO)

Diagramme de Classes (Class Diagram)

Aminata ZERBO/SABANE

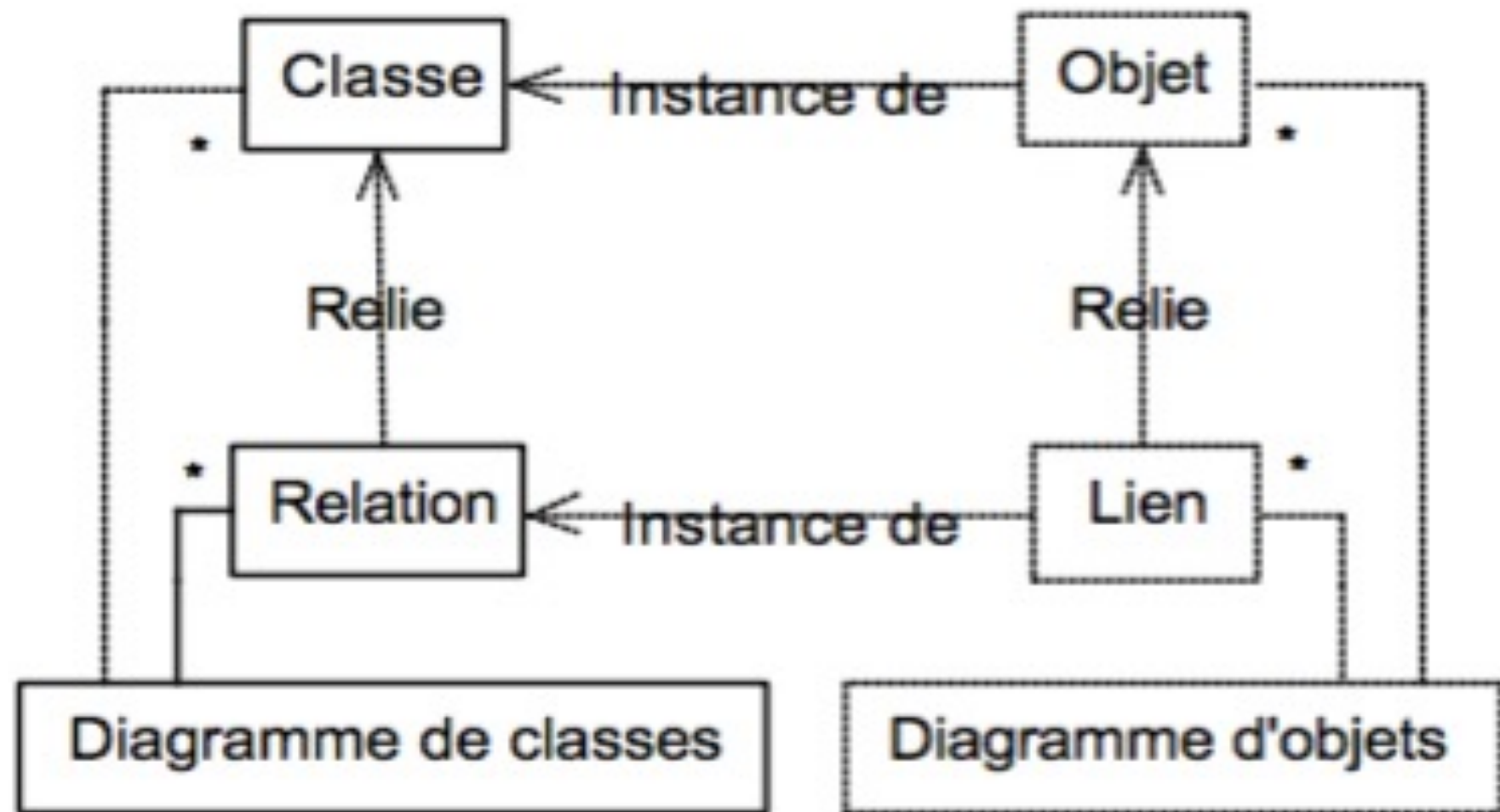


Diagramme de Classes



Concepts Orientés Objet : Rappels

- Objet
- Classe
- Encapsulation
- Héritage
- Polymorphisme
- Association, Agrégation, Composition

Cf. le cours Concepts Orientés Objets

Diagramme de Classes

Le diagramme des classes est un modèle structurel d'UML qui permet de décrire la structure d'un système en termes de classes et de relations entre ces classes

C'est l'un des modèles les plus importants et les plus utilisés d'UML

Éléments Constitutifs d'un Diagramme de Classes



Classe

En UML, une classe se représente à l'aide d'un rectangle contenant le nom de la classe



Nom Classe

Exemples :



Voiture

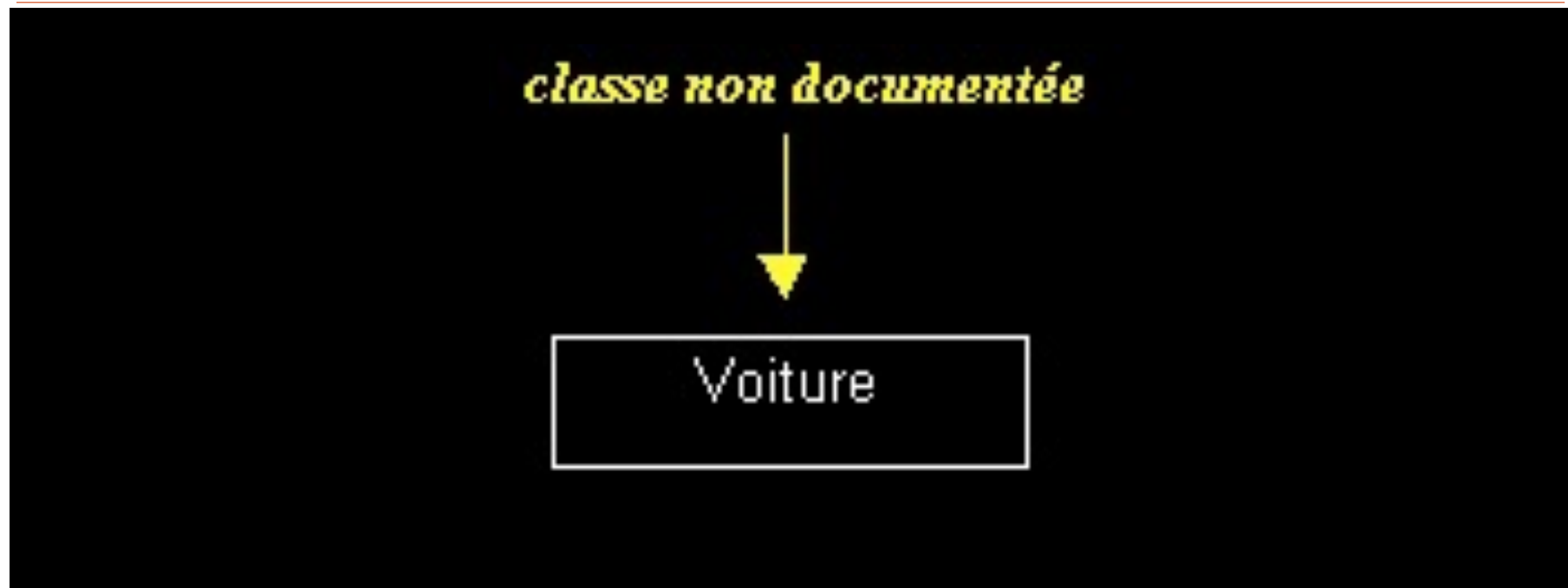


Personne



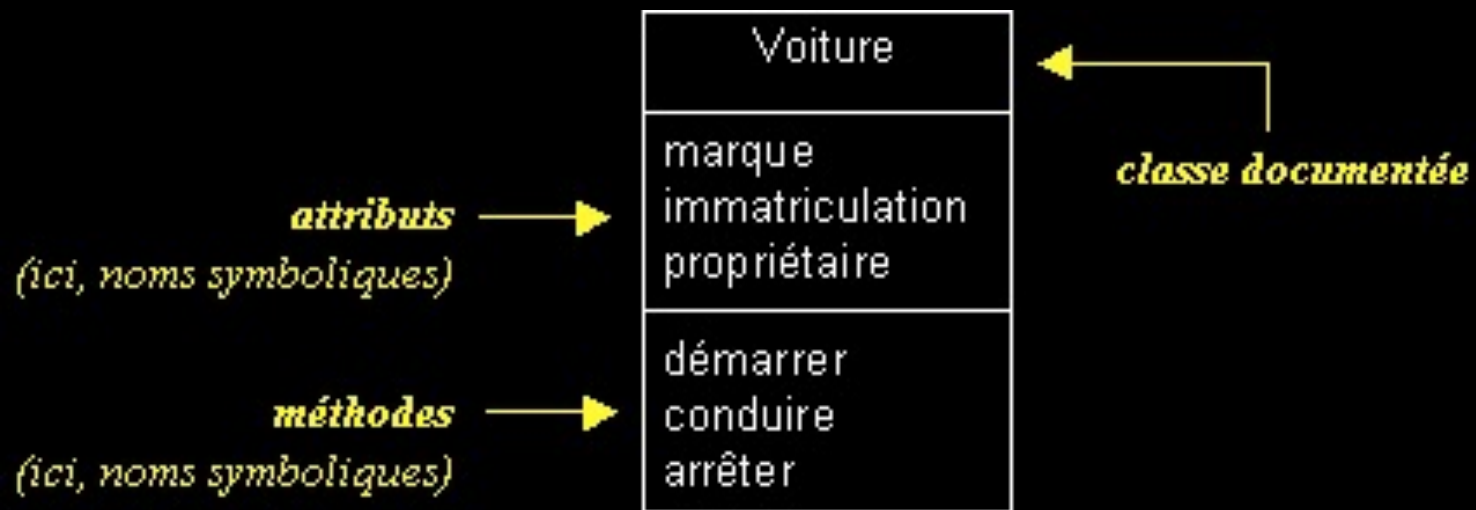
Direction

Classe



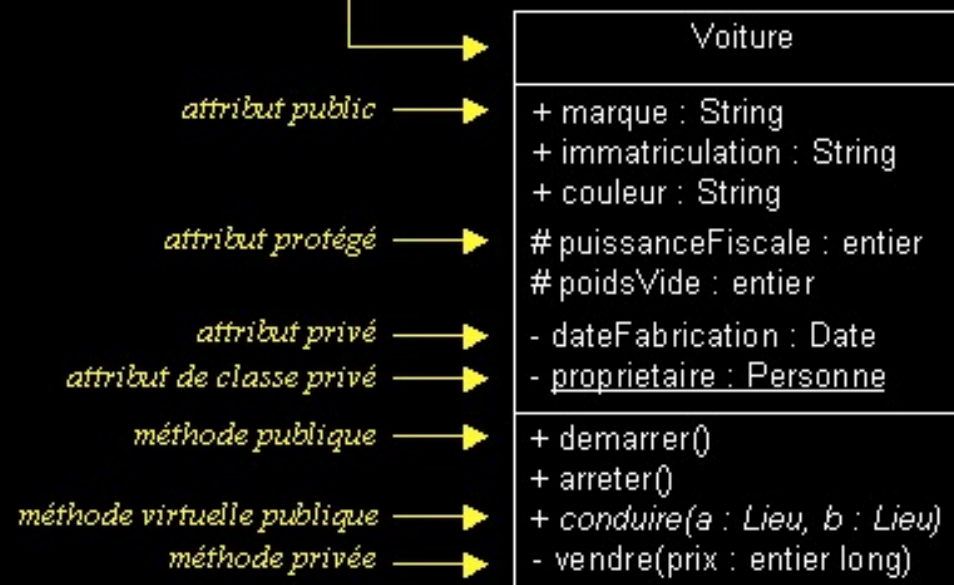
Cette representation permet Pour plus d elisibilité
dans les diagrammes

Classe



Classe

classe détaillée : les attributs sont typés, les prototypes des méthodes sont spécifiés et les niveaux de protection des membres sont renseignés.



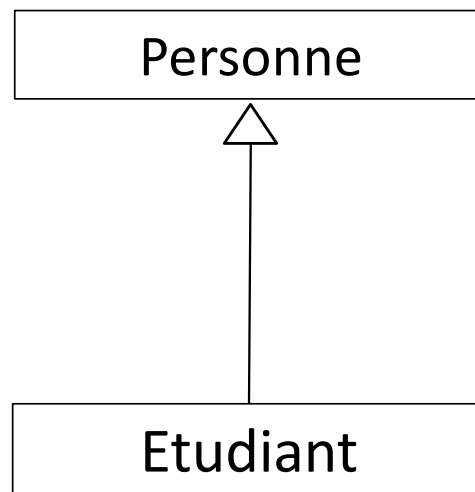
Classe

Il est possible d'indiquer sur le diagramme de classes les propriétés et opérations statiques ou de classe

- Une propriété ou une opération de classe est soulignée dans le diagramme

Héritage entre Classes

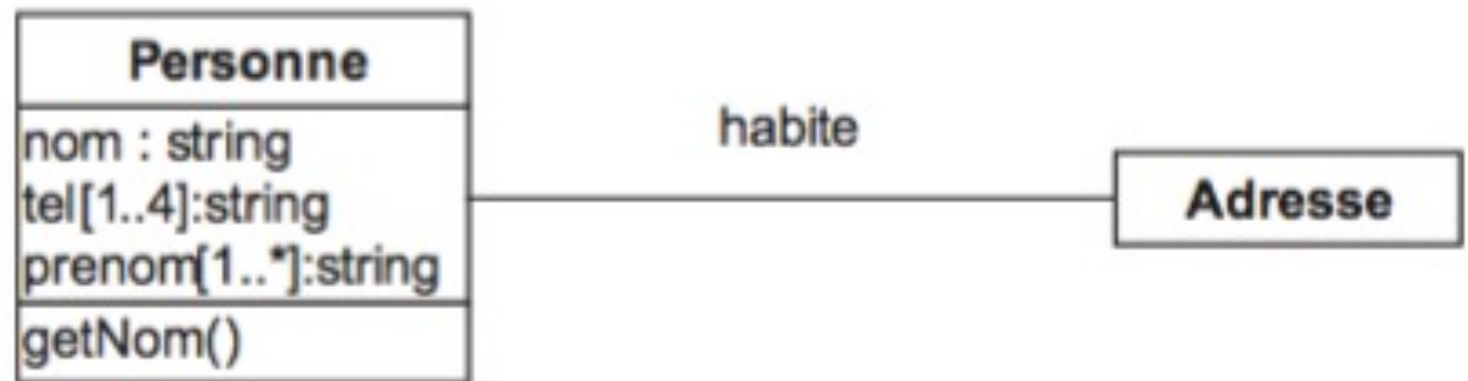
En UML, la relation d'héritage entre deux classes se représente par une flèche avec une tête en triangle



Relation d'Association

En UML, une association se fait généralement entre deux classes (relation binaire)

Elle se représente à l'aide d'une ligne entre les deux classes
Cette ligne peut ou non porter le nom de l'association



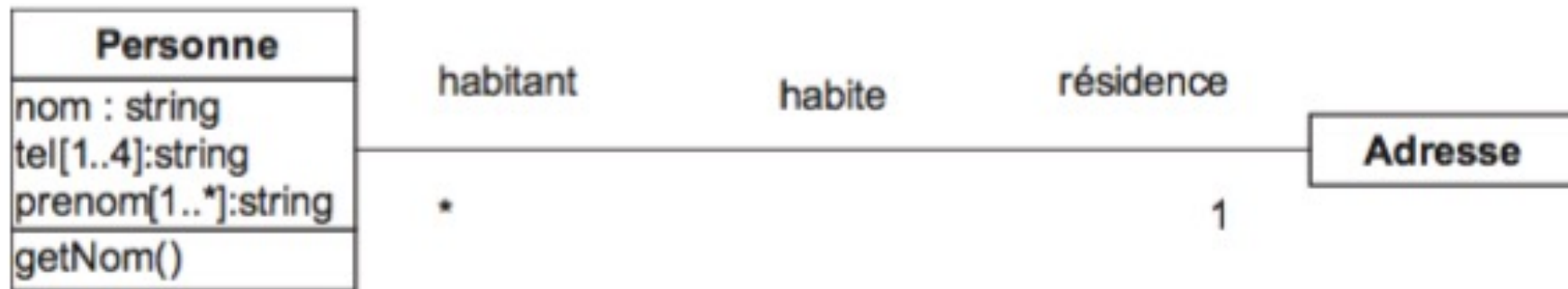
Relation d'Association

Pour mieux expliquer la relation d'association entre deux classes, il est possible de :

- Rajouter à chaque extrémité de l'association un nom de rôle
Ce rôle identifie chacune des classes liées dans le contexte de l'association
- Indiquer les multiplicités aux extrémités
- Rendre navigable la relation

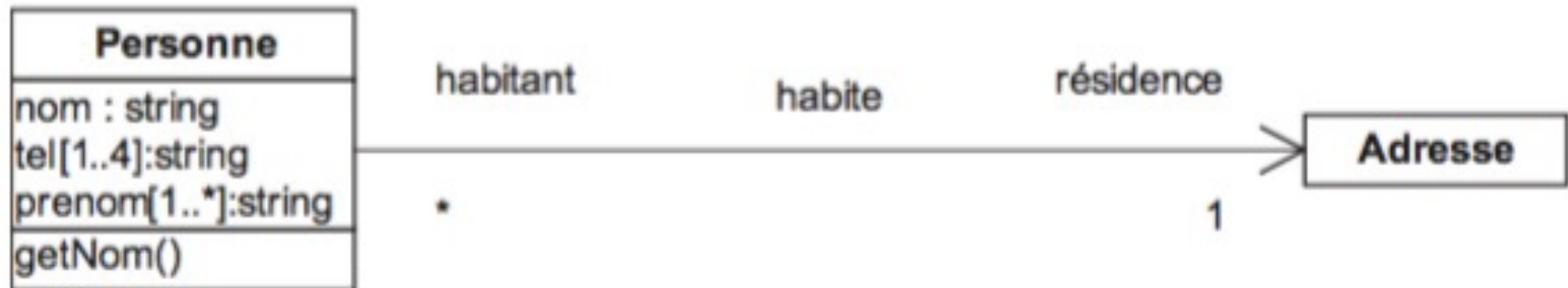
Relation d'Association

Nom de rôle et multiplicités



Relation d'Association

Navigabilité de l'association

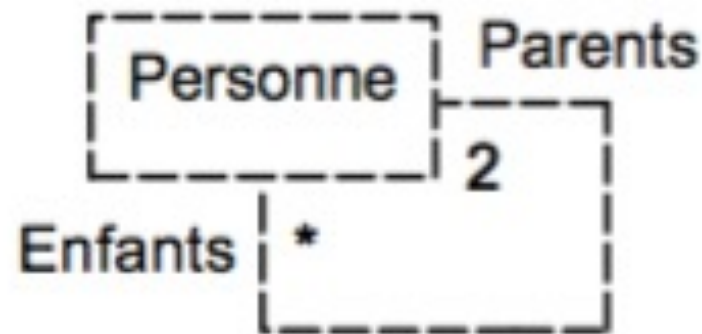


Association Reflexive

Une association reflexive est une associations qui relie une classe à elle-même

- Il y a des liens entre les objets de cette classe

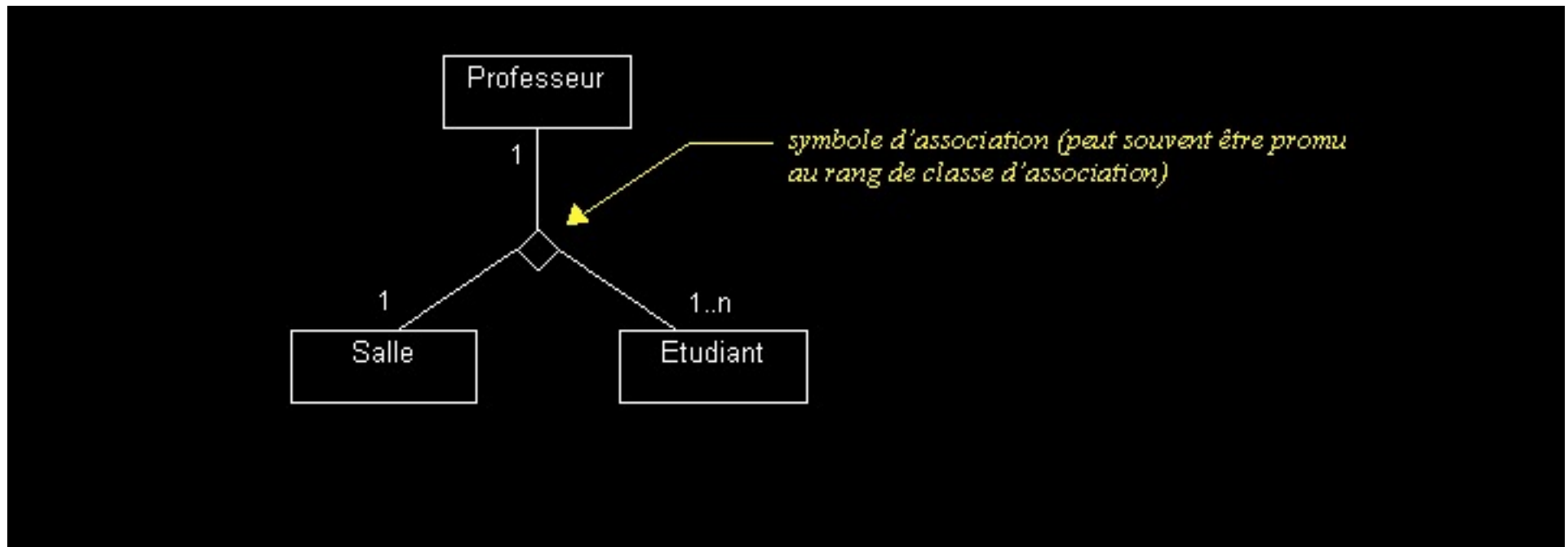
Exemple :



NB. Les noms de rôles sont essentiels à la clarté du diagramme

Association N-aire

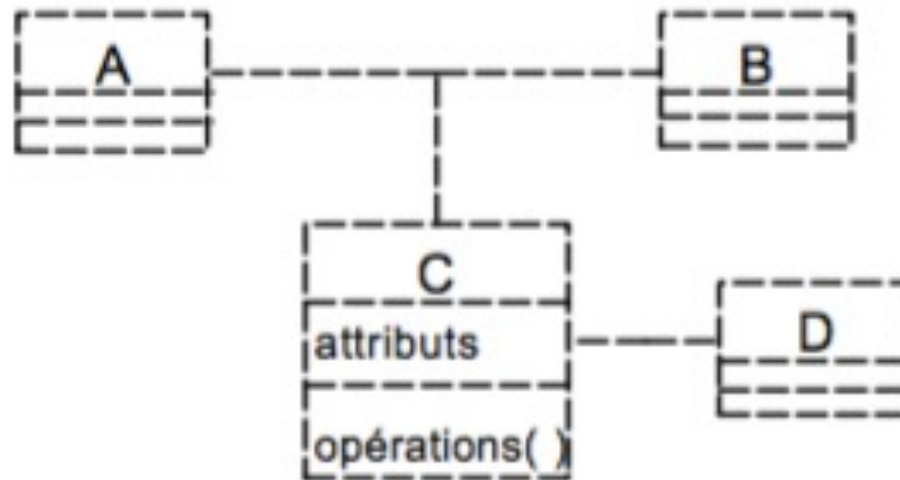
Une association peut relier plus de deux classes,
Elle est alors appelée association n-aire



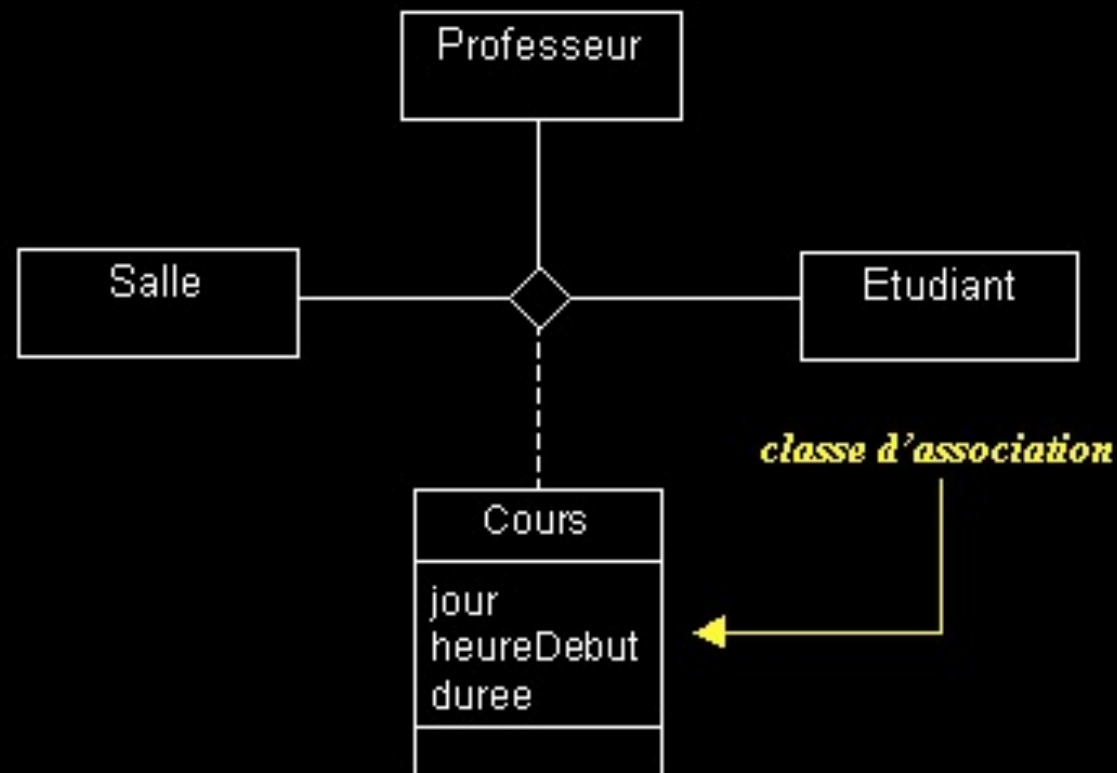
Classe d'Association

Une classe d'association est une classe qui relie plusieurs autres classes

Elle permet à l'association de posséder des attributs et des opérations



Classe d'Association



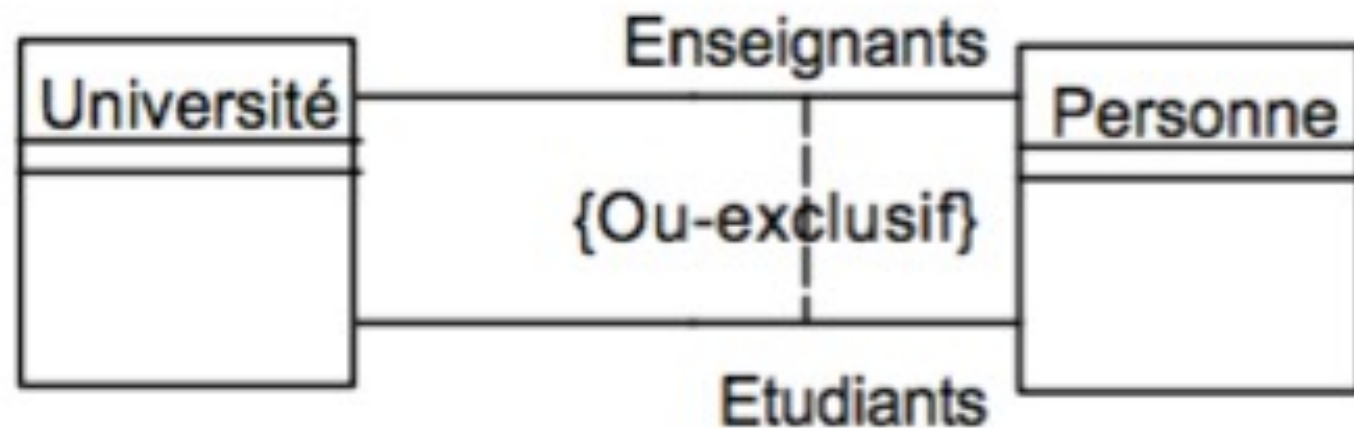
Contraintes sur les Association

Une contrainte est une expression qui permet de préciser (étendre ou restreindre) la sémantique d'un élément de modélisation

En UML, une contrainte peut s'exprimer en langage naturel ou à l'aide du langage OCL (Object Constraint Language).

Sur les diagrammes, une contrainte est représentée par un texte entre accolades

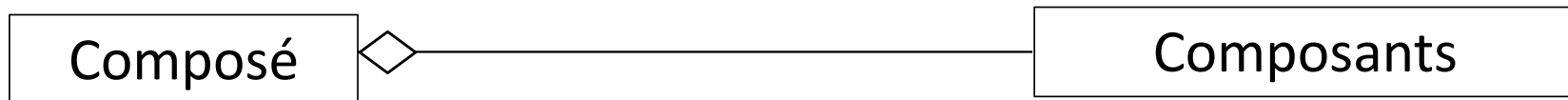
Contraintes sur les Association



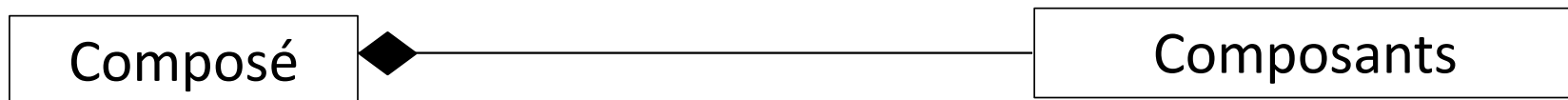
Contrainte {Ou-exclusif} pour distinguer deux associations mutuellement exclusives

Agrégation et Composition

Représentation d'une agrégation en UML



Représentation d'une composition en UML



Ces deux relations étant des associations particulières, on peut également les documenter

Classes Abstraites

En UML 2.0, il n'existe pas de représentation graphique particulière pour les classes abstraites

En UML 1.4, il fallait mettre le nom de la classe en italique

Interface

Une interface définit un contrat que doivent respecter les classes qui réalisent l'interface

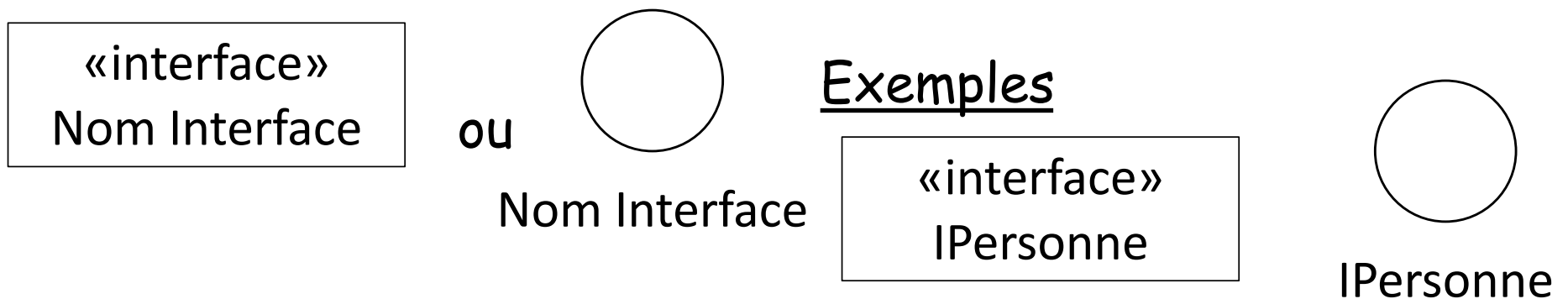
- Elle contient uniquement les signatures des méthodes qui seront implémentées par les classes qui réalisent l'interface
- C'est une sorte de classe abstraite dont toutes les méthodes sont abstraites

Les objets d'une classe qui implémente une interface sont également des instances de cette interface

Interface

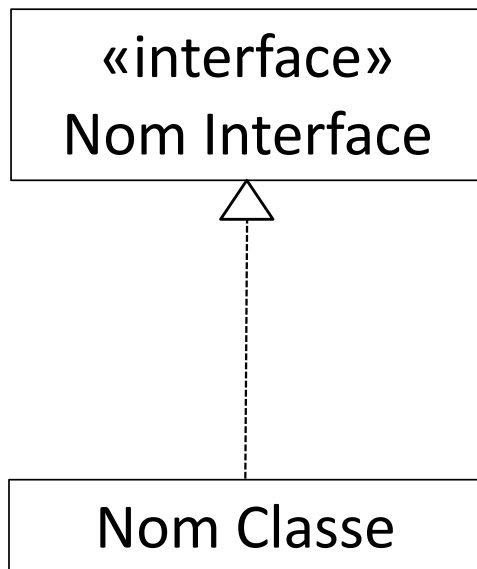
Une interface se représente en UML par :

- un rectangle contenant le nom de l'interface avec le stéréotype «interface» au dessus
- Un cercle avec le nom de l'interface en dessous

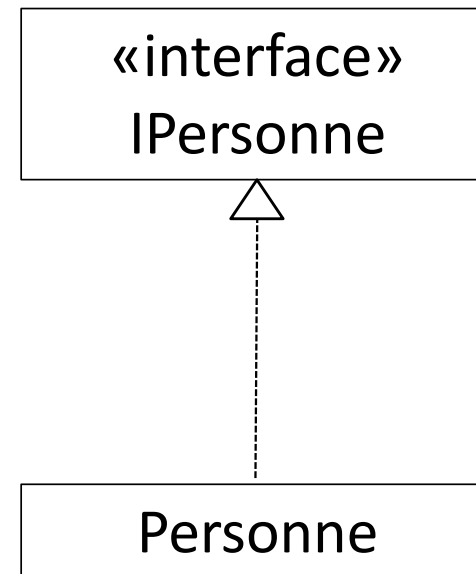


Interface

La relation de réalisation ou d'implémentation entre une classe et une interface se représente comme ci-dessous :



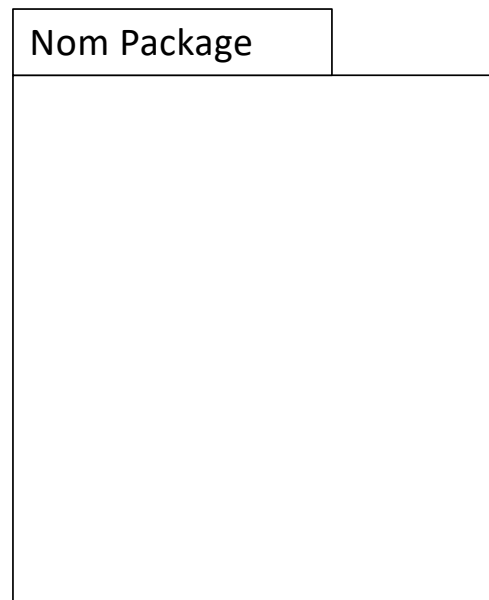
Exemple



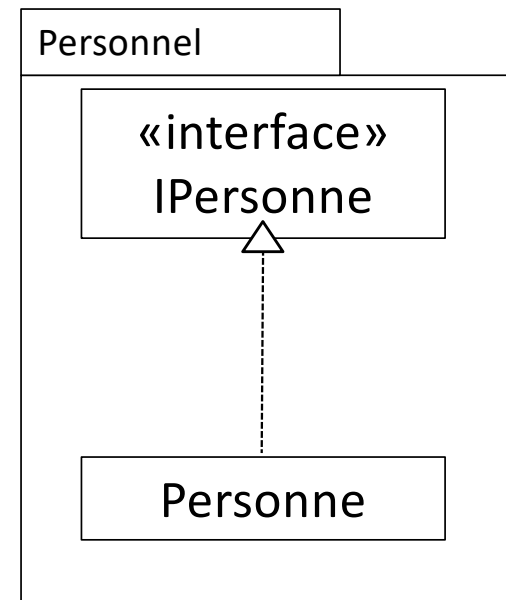
Package

Un package permet de regrouper des classes, des interfaces et d'autres packages

Un package se représente en UML à l'aide d'un rectangle possédant un onglet contenant le nom du package



Exemple

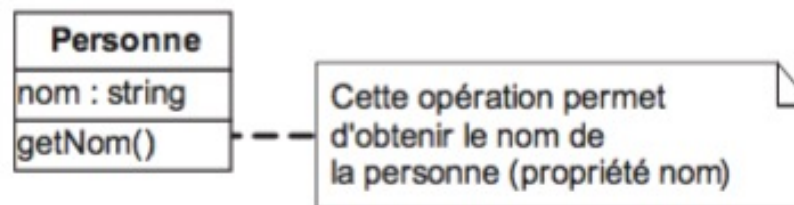


Note

Une note UML est un texte qui peut être attaché à n'importe quel élément d'un modèle UML (package, classe, acteur, cas d'utilisation, association,...)

- Ce texte permet de commenter l'élément

Une note est représentée par un rectangle avec un angle corné



Elaboration d'un Diagramme de Classes



Elaboration d'un Diagramme de Classes

Cf. Fiche d'élaboration d'un Diagramme de Classes

Références



Références

Modélisation objet avec UML, Pierre-Alain Muller

UML 2 pour les développeurs : Cours avec exercices corrigés, Xavier Blanc, Isabelle Mounier

UML en français (<http://uml.free.fr>)

Rédaction des Cas d'Utilisation, Jean Philippe Babau